

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	SO203 - Most na I/16 přes přeložku polní cesty v km 3,790			21xA4,4xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D3

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Číslo výtisku: 1

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice Podrobný geotechnický průzkum

**SO203 – Most na I/16 přes přeložku
polní cesty v km 3,790**

Číslo zakázky: 20020587000

Číslo zprávy: 1

Zakázka: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný geotechnický průzkum

Dokument: SO203 – Most přes přeložku polní cesty v km 3,790

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: INSET s.r.o., Divize geologie a geofyziky, Lucemburská 1170/7,
130 00 Praha 3

Tel.: +420 221 489 144, e-mail: geologie@inset.com

Odpovědný řešitel: Mgr. Vlastimil Mužík

Ředitel divize: RNDr. Oldřich Levý

Dokument vypracovali: Mgr. Vlastimil Mužík

Výstupní kontrola: Lucie Pokorná

Rozdělovník: 1-3 Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 Geofond ČR (ev.č. XXXX/2022)
0 spisovna INSET s.r.o.

OBSAH:

1 Základní údaje o objektu.....	4
2 Přehled provedených prací.....	4
3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry	4
4 Základové poměry, doporučení pro zakládání.....	6

Přílohy

D3.1 Situace průzkumných prací	
D3.2 Podélný inženýrskogeologický profil	
D3.3 Geotechnický pasport	
D3.4 Dokumentace sond	
D3.5 Přehled laboratorních výsledků	

1 Základní údaje o objektu

Jedná se o mostní objekt na přeložce silnice I16. Účelem mostu je přemostění projektované přeložky polní cesty. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonový přímo pojížděný rám o jednom poli. Rozpětí mostu je 13,0 m. Most je kolmý. Součástí mostu jsou i navazující gabionová křídla zachycující těleso hlavní trasy. Založení mostu je navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

2 Přehled provedených prací

V předběžné etapě geotechnického průzkumu byl v prostoru mostu realizován jeden vrt J27, sonda dynamické penetrace DP26 a geofyzikální měření metodou Mělké refrakční seismiky a Multielektrodové odporové sondování. V podrobné etapě průzkumu byly doplněny dva vrty PJ157, J158 a sonda statické penetrace SP159. Situování průzkumných prací je zakresleno do situace mostu (příloha D3.1).

3 Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry jsou zřejmé z inženýrskogeologického profilu zpracovaného v měřítku 1:200/200 (příloha D3.2).

V podzákladí posuzovaného mostního objektu byly zastiženy kulturní vrstvy půdy, holocenní fluvialní sedimenty a zcela až slabě zvětralé slínovce teplického souvrství. V tabulce níže uvádíme přehlednou tabulku zastižených geotechnických typů.

Tabulka 1: Přehled geotechnických typů

Stratigrafické zařazení	genetický původ zemin a zařazení hornin	strukturní složení zemin a stupeň zvětření a rozpukání hornin	zatřídění dle ČSN 736133	Označení geotypu
kvartér	kulturní vrstvy	humózní zeminy	MLO, MIO, MSO, CIO...	Orn
	fluvialní holocenní sedimenty	jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q2
mezozoikum (svrchní turon až spodní coniac) teplické souvrství	slínovec	zcela až velmi zvětralý	R6 (F8)	K1
		mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2
		slabě zvětralý a zdravý,	R5	K3

Geologické poměry

Z pokryvných útvarů byly zastiženy svrchní humózní horizont a holocenní fluviální sedimenty. Fluviální sedimenty tvoří bazální vrstvy pokryvných útvarů a byly sondážními pracemi zastiženy na celém území lokality. Zastižené fluviálních sedimenty měly charakter vysoce plastických jílu a tuhé a pevné konzistence. Mocnost fluviálních uloženin v místě projektovaného mostu se pohybuje mezi 2 až 4 m.

Předkvartérní podklad v místě projektovaného mostu je tvořen svrchnokřídovými horninami teplického souvrství, které jsou zastoupeny šedými slínovci (vapnitě jílovce) v různém stupni zvětřání a rozpukání. Ve svrchní části jsou slínovce zcela až velmi zvětřalé a mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílu pevné konzistence. Směrem do hloubky přecházejí do mírné a slabě zvětřalých slínovců charakteru poloskalní horniny spadající do pevnostní třídy R5 dle ČSN 736133. Povrch slabě zvětřalých slínovců byla zastižena v hloubce 7,0 až 9,8 m

Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody je zadržována na jílovitých fluviálních sedimentech a zvětřalinovém obalu slínovců (velmi až zcela zvětřalé slínovce nabývají charakteru jílu s velmi slabou propustností) těsně pod povrchem terénu. Jedná se o zamokřené území.

Úroveň ustálené hladiny podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,2 až 0,3 metru pod terénem.

Agresivita kapalného prostředí

V rámci podrobného průzkumu byl odebrán vzorek vody z kvartérní zvodně. Hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin vykazují střední síranovou agresivitu na beton, stupeň XA2 dle ČSN EN 206.

4 Základové poměry, doporučení pro zakládání

Základové poměry mostního objektu jsou hodnoceny jako složité, důvodem jsou zde vyskytující se málo kvalitní, nízce únosné, dosti stlačitelné a vysoce namrzavé základové půdy v přípovrchové úrovni případných plošných základů a zároveň výskyt hladiny podzemní vody v úrovni základů objektu. Ke stanovení požadavků na geotechnický návrh při pilotovém způsobu založení mostního objektu se jedná dle kap. 2.1 ČSN EN 1997-1 o 2. geotechnickou kategorii.

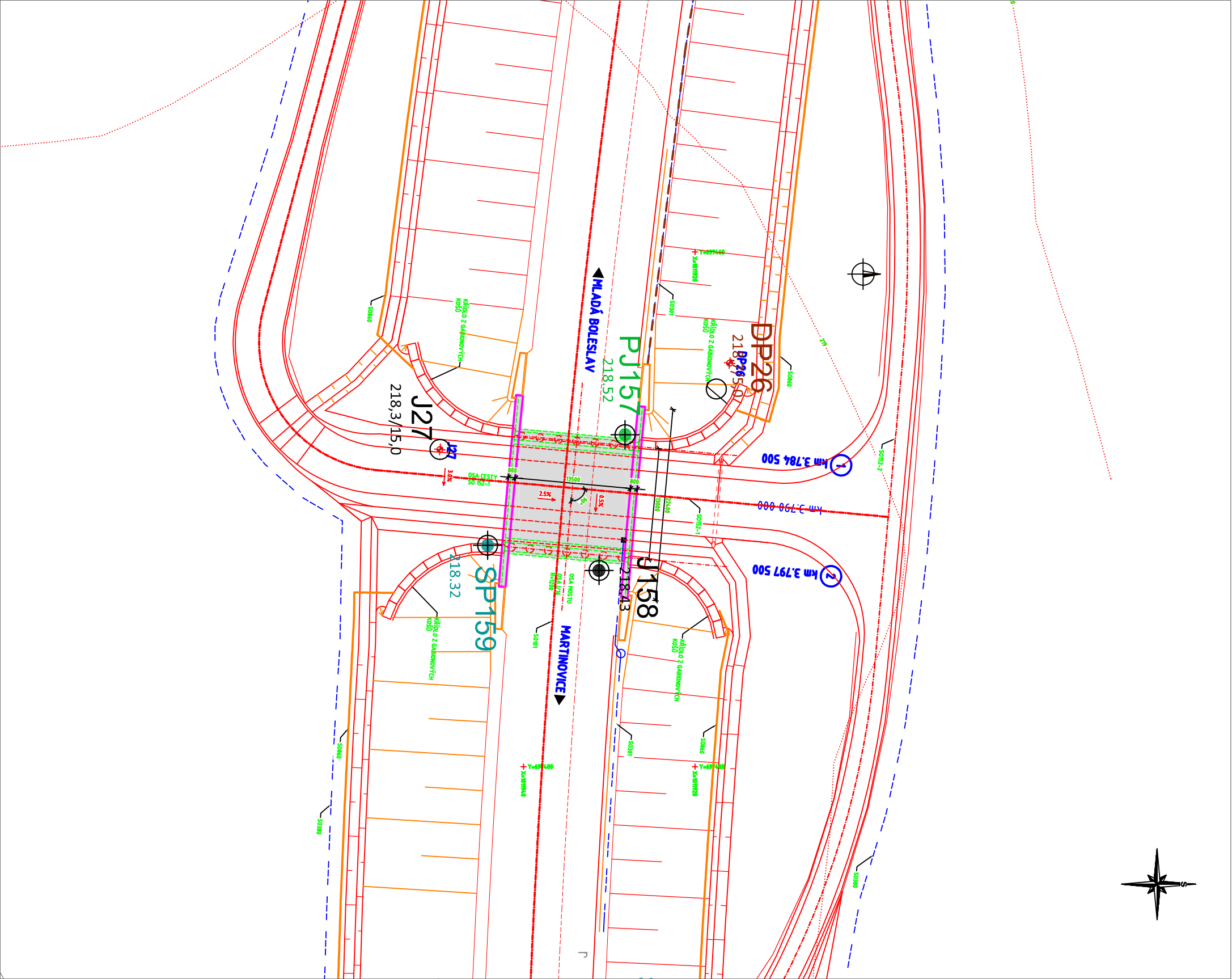
Geotechnické charakteristiky zemin zastižných průzkumnými pracemi v podloží projektovaného mostu, jsou uvedeny v geotechnickém pasportu (příloha D3.3). V pasportu jsou stručně a přehledně shrnuty geologické a hydrogeologické poměry prostoru plánovaného založení mostu. Jednotlivým vrstvám jsou přiřazeny hodnoty základních geotechnických charakteristik, které byly získány makroskopickým popisem nebo vyhodnocením laboratorních a terénních výsledků.

Mostní objekt navrhujeme založit hlubině na velkopřůměrové piloty vetknuté do prostředí slabě zvětralých slínovců geotypu K3, jejichž povrch byl zastižen v hloubce 7,0 až 9,8 m. Pilotážní práce doporučujeme provádět z ramp nasypných nad stávající terén. Vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu vrtů pro piloty se budou nacházet i zvodnělé kvartérní jílovitopísčité uloženiny.

Stavební jámy pro základy doporučujeme zajistit štětovnicemi, které budou zabírány do podložních slínovců.

V Praze dne 22. 2. 2022

Mgr. Vlastimil Mužík



J101
212.12

Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

HJ129
228,53/11,0

Hydrogeologický jádrový vrt podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ106
212.37

Jádrový vrt podrobného GTP 2022 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou

SP102
212.06

Sonda statické penetrace podrobného GTP 2022 s označením a nadmořskou výškou

KS257
212.24

Jádrový vrt podrobného GTP 2022 pro vsakovací zkoušky s označením a nadmořskou výškou

J1
212,1/8,0

Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

HJ14
227,3/11,0

Hydrogeologický jádrový vrt předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

PJ3
212,3/15,0

Jádrový vrt předběžného GTP 2016 s presiometrickými zkouškami s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

DP2
212,3/6,0

Sonda dynamické penetrace předběžného GTP 2016 s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

AJ8
212,2/6,0

Archivní sonda s označením a nadmořskou výškou/hloubkou

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý	
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			
INVESTOR:	ŘSD ČR			
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			
OBSAH PŘÍLOHY:	Situace průzkumných prací mostu SO203			
		MĚŘÍTKO:		1:500
		FORMÁT:		1xA3
		DATUM:		02/2022
		ČÍS. ZPRÁVY:		01
		ČÍSLO PŘÍLOHY:		D3.1

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Podélný inženýrskogeologický profil mostu SO203			2xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:200/200	D3.2

LEGENDA

genetický původ zemín a stratigrafické zařazení hornin		litologická charakteristika	zařídění dle ČSN 73 6133	geotechnický typ – šrafa	
kvartér	antropogenní sedimenty	Navážky, tělesa stávajících komunikací	Y	A	
	kulturní vrstvy	Organogenní zeminy	0	Orn	
		Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q1	
		Jíly s vysokou a velmi vysokou plasticitou	F8	Q2	
	fluviální sedimenty	Štěrkovité a písčité jíly	F2, F4	Q3	
		Hlinité a jílovité písky	S5, S4	Q4	
		Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1,S2)	Q5	
		Hlinité a jílovité štěrky	G4, G5	Q6	
		Jíly s vysokou až extrémní plasticitou	F8	Q7	
		Štěrkovité a písčité jíly	F2, F4	Q8	
		Hlinité a jílovité písky	S4, S5	Q9	
	pleistocenní terasové sedimenty	Písky s jemnozrnnou příměsí	S3 (S1, S2)	Q10	
		Štěrky s proměnlivým obsahem jemnozrnné frakce	G3, G4, G5	Q11	
	deluviofluvioální a soliflukční sedimenty	Jíly s nízkou až střední plasticitou	F6	Q12	
		Jíly s vysokou až velmi vysokou plasticitou	F8	Q13	
		Štěrkovité a písčité jíly	F2, F4 (S5)	Q14	
		Sílnovec zcela až velmi zvětralý	R6	K1	
	svrchní turon až coniac	Sílnovec mírně zvětralý	R6/R5, R5	K2	
		Sílnovec slabě zvětralý až zdravý	R5	K3	
	mesozoikum				

LEGENDA ZNAČEK A ČAR

J101-J999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022		rozhraní mezi vrstvami kvartéru
PJ101-PJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, s presionetrickými zkouškami		povrch předkvartérního podloží
HJ101-HJ999 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt podrobného průzkumu 2022, vystrojený pro hydrogeologické měření		rozhnutí měry zvětrání v podloží
SP101-SP999 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda statické penetrace podrobného průzkumu 2022		tektonika
J1-J99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016		hladina podzemní vody
PJ1-PJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 s presionetrickými zkouškami		hloubka ustálené hladiny podzemní vody ve vrtu
HJ1-HJ99 (průměk 10m vpravo) 211124	jádrový vrt předběžného průzkumu 2016 vystrojený pro hydrogeologické měření		hloubka naražené hladiny podzemní vody ve vrtu
DP1-DP99 (průměk 10m vpravo) 211124	sonda dynamická penetrace předběžného průzkumu 2016		geotechnický typ
AJX-AJXXX (průměk 10m vpravo) 211124	archivní jádrový vrt		

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Geotechnický pasport mostu SO203			1xA3	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D3.3

Geotechnický pasport pro: I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, Podrobný GTP

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL

Sondy:	Podrobný GTP: PJ157, J158, SP159 Předběžný GTP: J27
Geologický profil:	
(Q) Kvartér:	mocnost humózního horizontu (geotyp Orn): 0,9 m Pod humózním horizontem jsou uloženy fluviální sedimenty o mocnosti cca 1,5 m. Ve fluviálních sedimentech převládají jemnozrnné sedimenty, charakteru vysoce až velmi vysoce plastických jílů (Q2).
Mesozoikum – křída – předkvartérní podloží	Předkvartérní podklad je budován marinními sedimenty teplického souvrství. Litologicky se jedná o slínovce. Průzkumem byly zastiženy zcela až slabě zvětralé slínovce (geotypy K1 až K3). Zcela až velmi zvětralé slínovce mají charakter vysoce až velmi vysoce plastických jílů a zasahují do hloubky 5,5 až 5,7 m. Mírně zvětralé slínovce se dle pevnosti pohybují na rozmezí tříd R6 a R5, a zasahují do hloubky 7,0 až 9,8 m. V jejich podloží jsou již slabě zvětralé slínovce, které mají charakter polosklaní horniny.
Hladina podzemní vody	Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,2 až 0,3 m. Jedná se o zamokřené území.

B. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU, POZNÁMKY

Charakteristika mostu:	Jedná se o silniční most na projektované I/16 přes Valskou svodnici o jednom poli s celkovým rozpětím 16 metrů.
Základové poměry: složitě – při	plošném založení by základovou půdu tvořily málo únosné a stlačitelné jílovité fluviální sedimenty (geotyp Q2). Hladina podzemní vody by se nacházela v úrovni základové spáry.
Založení objektu: hlubinné – pilotové	s vetknutím do prostředí slabě zvětralých slínovců (geotyp K3), které se nacházejí v hloubce 9,6 až 9,8 m p. t.
Doporučení:	- plošné odvodnění území - vrtané piloty provádět dle ČSN EN 1536 + A1, - vrty pro piloty přebírat oprávněným geologem - vrty pro piloty je nutné provádět pod ochranou ocelových zámkových pažnic. V profilu pilotových vrtů se budou nacházet zvodnělé sedimenty. Předstih pažení před vrtáním se musí přizpůsobit zastiženým poměrům při vrtání. - pilotážní práce bude nutné provádět z ramp z hrubozrnného materiálu - stavební jámy pro základy bude nutné zajistit štětovnicemi zabíranými do křídových slínovců - složení a vlastnosti betonu jako pro chemicky středně síranově agresivní prostředí – XA2, tabulka F.1 (ČSN EN 206). - návrh konstrukce se čtvrtým stupněm základních ochranných opatření dle TP124

C. ODVOZENÉ GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN A HORNIN

geotechnický typ	Třída dle ČSN 73 6133	objemová tíha γ [kN.m-3]	Přetvárné charakteristiky		Smyková pevnost efektivní		hydraulická vodivost k_f (m.s-1)	svislá tabulková únosnost pilot U_v , tab [kN] b)	těžitelnost dle ČSN 733050 / 736133	vrtatelnost pro piloty (VC 800-2)
			modul přetvárnosti E_{def} [MPa]	Poissonovo číslo ν [1]	soudržnost c_{ef} [kPa]	úhel vnitřního tření ϕ_{ef} [°]				
Q2	F8	19,0 20,0	2 4	0,40	6 10	16 19	1.10-9	---	2-3/I	I
K1	R6(F8)	19,0 20,0	4 8	0,40	6 14	16 20	1.10-10	---	3/I	I
K2	R5	21,0 23,0	20 80	0,35	20 80	20 25	1.10-9 1.10-10	---	4/I	I
K3	R5	23,0 25,0	80 160	0,30	80 120	20 25	1.10-6 1.10-9	1250 1500	4/I	II

Pozn.: a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace
b) platné pro piloty průměru 1 m a hloubce vetknutí 1,5 a 3 m. Pro jiné parametry pilot viz.. ČSN 73 1002
Pro jiné parametry pilot viz. tabulka 6 neplatné ČSN 73 1002.

D. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE, AGRESIVITA KAPALNÉHO PROSTŘEDÍ

Charakter zvodně: průlinový										
Sonda	J27	PJ157	J158							
h _{pv} – naražená /m.p.t/	4,60	7,50	6,20							
h _{pv} – ustálená /m p.t./	0,25	0,20	0,30							

sonda	hloubka odběru [m]	geologické prostředí	agresivita na beton dle ČSN EN 206	
			agresivní složka	stupeň
PJ157	0,20	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1500 mg/l	XA2
J158	0,50	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1500 mg/l	XA2

KRESLIL:	Mgr. Vlastimil Mužík	ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Dokumentace sond mostu SO203			7xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
				1:100	D3.4

Hloubeno : 19.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 218,33 m n.m.

X : 1 011 949,73

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 697 436,98

J27

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 73050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,80		1 NP	0,25	CVO	clOr	2	I	Orn		NN	NN	1 Jíl s velmi vysokou – šedočerný, mírně vlhký, bez skeletu, soudržný humózní horizont
2,00		2 0,8-1,1 0,8-2,0		F8CV	Cl	2	I	Q2	VN	N	N	2 Jíl s velmi vysokou plasticitou – šedobéžový, černě smouhovaný, tuhý až pevný fluviální sediment - holocén
3,90		3		R6(CH)		3	I	K1	VN	N	N	3 Slínovec zcela zvětralý, charakteru pevného jílu s vysokou plasticitou, šedobéžový, místy s rezavými smouhami, s hojnými akumulacemi CaCO3, se střípkami slínovce v prstech roztržitelných
5,70		4	4,4	R6		3	I	K1	VN	N	N	4 Slínovec velmi zvětralý – běžovošedý, silně laminovaně vrstevnatý (tlouška vrstev do 2 cm), drobně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce drobitelné, extrémě měkký R6
7,50		5 7,0-7,5		R6/R5		4	I	K2	MN-N	N-PV		5 Slínovec mírně zvětralý – šedý, s rezavými povlaky na diskontinuitách, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), záněčně rozpukavý, převážně úlomkovitě rozpadavý, úlomky v ruce snadno lámatelné, velmi měkký R6/R5
14,00		6 11,0-12,0		R5		4	I	K3	MN-N	PV		6 Slínovec slabě zvětralý – šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tence vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), středně rozpukavý, rozbitelný cca 2 údery kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniac- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR poloporušený vzorek 3,4-3,6
NP neporušený vzorek 4,4-4,6
VODA vzorek podzemní vody 4,76
H horninový vzorek 14-18
T technologický vzorek 1,0-9,0

Hloubeno : 19.8.2016

IČV :

S-JTSK (Křovák)

Vrtmistr : Soukup

NV : 218,33 m n.m.

X : 1 011 949,73

Souprava : UGB1VS

Dokumentoval : Mužík

Y : 697 436,98

J27

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00												
15,00				R5		4	I	K3	MN-N	PV		⁶ Slínovec slabě zvětralý – šedý, na puklinách s rezavými povlaky, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, velmi tenké vrstevnatý (tlouška vrstev do 4cm), středně rozpukaný, rozbitelný cca 2 údery kladiva, velmi měkký R5 křída - turon/coniác- teplické souvrství

VYSVĚTLIVKY :



4,70
1,57

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYUSTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR  poloporušený vzorek 3,4–3,6 **H**  horninový vzorek 14–18
NP  neporušený vzorek 4,4–4,6 **T**  technologický vzorek 1,0–9,0
VODA  vzorek podzemní vody 4,76

Hloubeno : 7.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,43 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S—JTSK (Křovák)

X : 1 011 931,19

Y : 697 422,87

J158

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TEŽITELNOST DLE ČSN 733050	TEŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
±0=Nv												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,40		1	0,30	MSO	sasiOr	2	I	Orn				1 Hlína písčitá – šedohnědá, slabě organická, štěrková příměs v podobě úlomků cihel 1–3 cm (>5 %), redeponovaná ornice, tuhá
0,60		2		MSO	sasiOr	2	I	Orn				2 Hlína písčitá – černohnědá, organická, litická, pevná humózní horizont
1,20		3		F8CV	sasiCl	3	I	Q2	NN	N	N	3 Jíl s vysokou plasticitou – černý, na bázi bíle skvrnitý (vápenaté mázdry), litický, organický (dle laborky 0,00), štěrková příměs v podobě valounů do 3 cm (>5 %), pevný slat
		4		F8CH	saciSi	3	I	Q2	NN	N	N	4 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, šedivě, bíle a rezivě skvrnitý, obsahuje mezivrstvě vápenaté mázdry, tuhý fluvialní sediment - holocén - kvartér
3,60		5		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	5 Slínovec zcela zvětralý – běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká
4,00		6		R6		3	I	K1				6 Slínovec velmi zvětralý – tmavě běžově šedý, rezivě skvrnitý, střípkatý až úlomkatý, dělitelný v rukách, hornina extrémně měkká
5,70			6,20									7 Slínovec mírně zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný obtížně v rukách, hornina velmi měkká
		7		R6/R5		4	I	K2				8 Slínovec mírně zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný 1–2 údery kladivem, hornina velmi měkká teplické souvrství - křída
9,60												
		8		R5/R4		4	I	K3				
14,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ

N – NEVHODNÉ

PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ

V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ

NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ

N – NAMRZAVÁ

MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ

nN – NENAMRZAVÁ

ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vody

H

horninový
vzorek

T

technologický
vzorek

1,0–9,0

Hloubeno : 7.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,43 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 931,19

Y : 697 422,87

J158

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
14,00				R5/R4		4	I	K3				8 Slínovec mírně zvětralý – šedý, střípkatý až úlomkovitý, dělitelný 1–2 údery kladivem, hornina měkká teplické souvrství - křída
20,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6poloporušený
vzorekNP
4,4–4,6neporušený
vzorekVODA
4,76vzorek
podzemní vodyH
14–18horninový
vzorekT
1,0–9,0technologický
vzorek

Hloubeno : 6.9.2021

Vrtmistr : Ťopek

Souprava : UGB 50M

IČV :

NV : 218,52 m n.m.

Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)

X : 1 011 928,15

Y : 697 438,70

PJ157

HLOUBKA m ±0=Nv	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHDNOST PRO NÁSYPY DLE ČSN 736133	VHDNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
0,30		1	0,20	MLO	siOr	3	I	Orn				1 Hlína s nízkou plasticitou – černohnědá, s příměsí štěrku v podobě valounů křemene a živců 1–2 cm (>5 %), organická, pevná humózní horizont 2 Jíl s vysokou plasticitou – černý, s litickou prachovou příměsí, organický, pevný slatový sediment - kvartér 3 Jíl s vysokou plasticitou – běžový, bíle a rezivě skvrnitý, v mezivrstevních plochách s vápenatými výplněmi, velmi pevný fluvialní sediment - holocén - kvartér 4 Slínovec zcela zvětralý – světle běžově šedý, rezivě skvrnitý, charakter velmi pevného jílu se střípkou, krájitelná nožem, hornina extrémně měkká 5 Slínovec velmi zvětralý – tmavě běžově šedý, rezivě skvrnitý, převážně střípkatý s občasnými drobnými úlomky, dělitelný v prstech, hornina extrémně měkká 6 Slínovec mírně zvětralý – šedý, bíle skvrnitý, střípkatý až úlomkovitý, na vrstevních plochách s jílovou příměsí do 10 %, občasné vyhojené žilky sádrowce, dělitelný obtížně v rukou, případně nutný jeden úder kladivem, hornina velmi měkká 7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, převážně odlučný v menších úlomcích, na plochách dělení s lasturnatým lomem, dělitelný 2–3 údery kladiva, vzdálenost diskontinuit velmi malá, hornina měkká teplické souvrství – svrchní křída
0,60		2		CHO	clOr	3	I	Orn				
		3		F8CH	Cl	3	I	Q2	NN	N	N	
2,20		4		R6(CH)	Cl	3	I	K1	VN	N	N	
3,20		5		R6		3	I	K1				
5,50		6	7,50	R6/R5		4	I	K2				
9,80		7		R5/R4		4	I	K3				
14,00												

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODYZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHDNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁSYPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHDNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHDNÉ
V – VHDNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

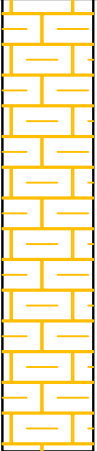
POR 3,4–3,6 poloporušený vzorek
NP 4,4–4,6 neporušený vzorek
VODA 4,76 vzorek podzemní vody
H 14–18 horninový vzorek
T 1,0–9,0 technologický vzorek

Hloubeno : 6.9.2021
Vrtmistr : Ťopek
Souprava : UGB 50M

IČV :
NV : 218,52 m n.m.
Dokumentoval : Lachman

S-JTSK (Křovák)
X : 1 011 928,15
Y : 697 438,70

PJ157

HLOUBKA m	HORNINA GRAFICKY	ODBĚR VZORKŮ	HLADINA PODZEMNÍ VODY m	TŘÍDA DLE ČSN 736133	POJMENOVÁNÍ ZEMIN DLE ČSN EN ISO 14688-1	TĚŽITELNOST DLE ČSN 733050	TĚŽITELNOST DLE ČSN 736133	GEOTECHNICKÝ TYP	NAMRZAVOST DLE SCHEIBLEHO	VHODNOST PRO NÁŠPY DLE ČSN 736133	VHODNOST PRO PODLOŽÍ DLE ČSN 736133	I/16 MB – Martinovice, podrobný GTP
14,00												MAKROSKOPICKÝ POPIS ZEMIN A HORNIN
20,00				R5/R4		4	I	K3				7 Slínovec slabě zvětralý – šedý, převážně odlučný v menších úlomcích, na plochách dělení s lasturnatým lomem, dělitelný 2–3 údery kladiva, vzdálenost diskontinuit velmi malá, hornina měkká teplické souvrství – svrchní křída

VYSVĚTLIVKY :

4,70

NARAŽENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

1,57

USTÁLENÁ HLADINA
PODZEMNÍ VODY

ZAŘAZENÍ ZEMIN PODLE VHODNOSTI
PRO POUŽITÍ DO NÁŠPŮ DLE
ČSN 73 6133, TABULKA A1

NN – NEPOUŽITELNÉ
N – NEVHODNÉ
PV – PODMÍNEČNĚ VHODNÉ
V – VHODNÉ

KRITÉRIUM NAMRZAVOSTI
DLE SCHEIBLEHO

VN – VYSOCE NAMRZAVÁ
NN – NEBEPEČNĚ NAMRZAVÁ
N – NAMRZAVÁ
MN – MÍRNĚ NAMRZAVÁ
nN – NENAMRZAVÁ
ZN – NEBEZPEČÍ ZNEČIŠTĚNÍ
NAMRZAVOU ZEMINOU

TYPY ODEBRANÝCH VZORKŮ:

POR
3,4–3,6

poloporušený
vzorek

H
14–18

horninový
vzorek

NP
4,4–4,6

neporušený
vzorek

T
1,0–9,0

technologický
vzorek

VODA
4,76

vzorek
podzemní vody

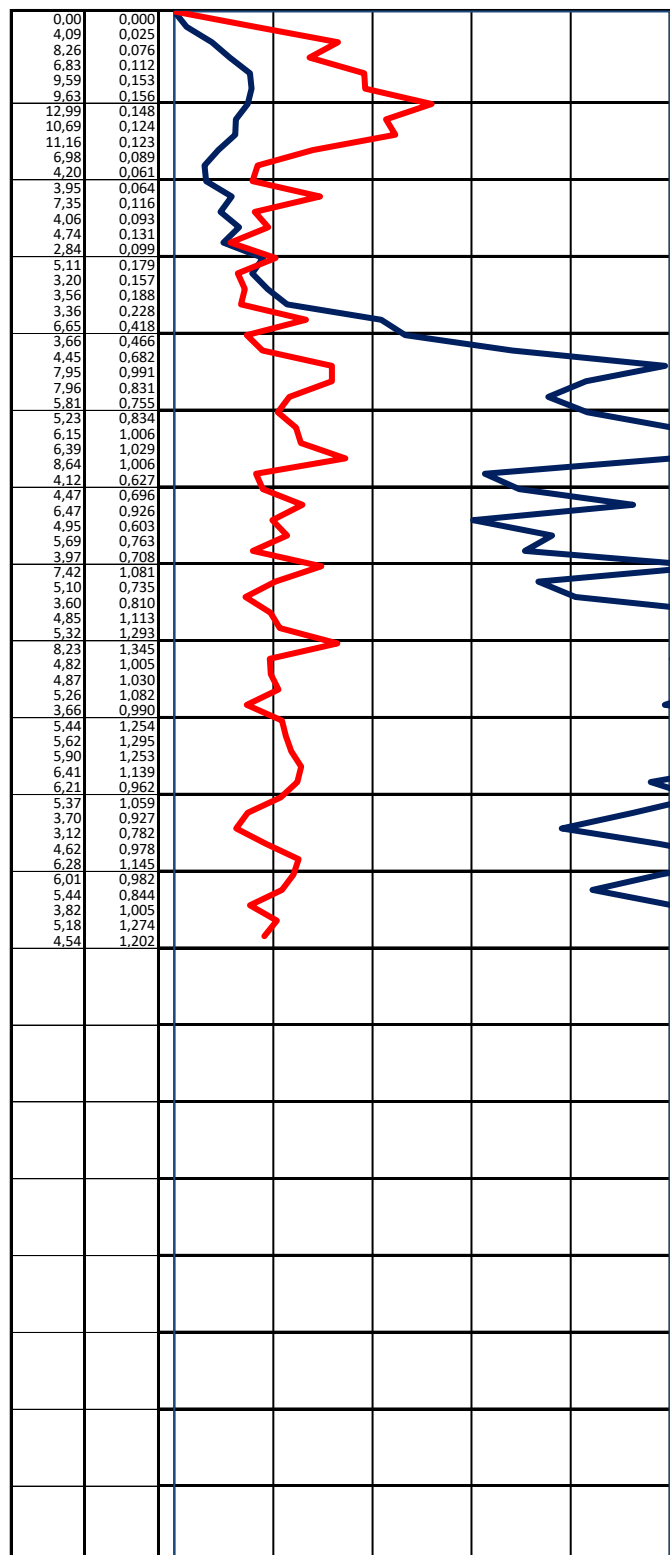
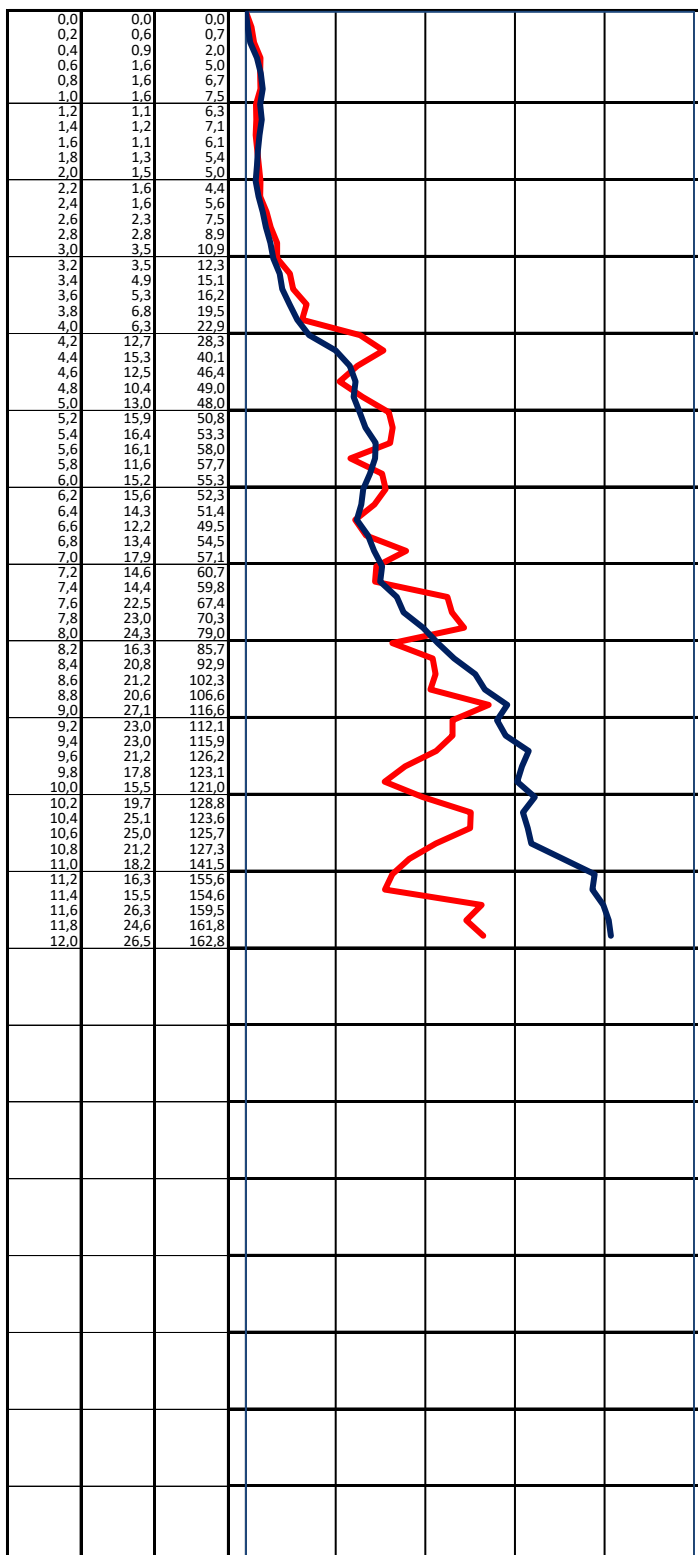


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP159
Hloubka pažení	

Datum	6.9.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	Mgr. Vlastimil Mužík	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Přehled laboratorních výsledků mostu SO203			2xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: D3.5

Sonda	Hloubka	Číslo vzorku	Typ vzorku	Geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence		Filtrační součinitel	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Vhodnost do násypu	Vhodnost pro podloží vozovky	Scheibleho kritérium namrzavosti	Kapilární vzlinavost	Index koloidní aktivity	Číslo nestejnozrnatosti	Číslo křivosti		
					ČSN 73 6133	ČSN EN ISO	ČSN EN ISO 17892-1	ČSN EN ISO 17892-12	ČSN EN ISO 17892-12		ČSN EN ISO 17892-3	ČSN EN ISO 17892-2		ČSN 73 613333	Odhad z křivky zrnitosti	Posouzení		H _s [m]	H _{max} [m]	I _A [-]	Cu [-]	Cc [-]					
							w	w _L	w _p	I _p		I _C	ČSN			EN ISO	k						ρ _s	ρ	ρ _d	n	S _r
							[%]	[%]	[%]	[%]		[-]				[m/s]	[Mg/m ³]						[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[%]	[%]	
J158	0,9-1,2	27006	P	Q13	F8 CV	sasiCl	27,6	73	21	52	0,87	tuhá	pevná	2,21E-08	---	---	---	---	N	N	2	2,99	10,55	2,72	27,33	0,58	
J158	1,5-1,7	27007	P	Q13	F8 CH	saciSi	26,9	69	23	46	0,92	tuhá	pevná	1,51E-08	---	---	---	---	N	N	2	3,22	12,19	3,1	14,4	0,53	
J158	1,7-2,0	27005	N	Q13	F8 CH	sasiCl	28,8	70	23	47	0,88	tuhá	pevná	6,18E-08	2,74	1,85	1,43	47,8	86,1	N	N	2	2,46	7,63	3,43	32,24	1,46
J158	2,0-3,5	26893	P	Q13	F8 CH	Cl	23,7	65	24	41	1,01	pevná	velmi pevná	9,78E-11	---	---	---	---	N	N	1	5,63	44,4	0,62	1,5	0,67	
PJ157	0,7-0,9	26990	P	Q2	F8 CV	Cl	22,1	72	22	50	1	tuhá	pevná	1,65E-10	---	---	---	---	N	N	2	4,73	29,22	0,91	3,15	0,32	
PJ157	1,1-1,3	27004	P	Q2	F8 CH	Cl	27,9	68	22	46	0,87	tuhá	pevná	1,32E-09	---	---	---	---	N	N	2	4,28	22,98	1,22	6,33	0,27	
PJ157	1,4-1,7	27003	N	Q2	F8 CH	Cl	28,7	70	23	47	0,88	tuhá	pevná	1,02E-10	2,7	1,87	1,45	46,3	89,9	N	N	1	5,57	43,26	0,71	1,45	0,69

Edometrické zkoušky stlačitelnosti

Geotechnický typ	zařídění dle ČSN 73 6133	místo odběru vzorku		pro obor napětí [kPa]	Modul přetvárnosti			součinitel konsolidace
		vrt č.	hloubkový interval [m]		E_{oed} [MPa]	součinitel β	E_{oed} [MPa]	
Q2	F8CH	J158	1,7-2,0	40-100	4,8	0,37	1,8	4,5E-08
				100-200	3,6		1,3	
				200-300	4,6		1,7	
				45-100	6,6		2,4	
Q2	F8CH	PJ157	1,4-1,7	200-300	5,1	0,37	1,9	1,3E-08
				300-400	6,8		2,5	

Agresivita kapalného prostředí

vrt č.	hloubka [m]	prostředí	agresivita na beton		agresivita na ocel	
			dle ČSN EN 206		dle ČSN 03 8375	
			agresivní složka	stupeň	agresivní složka	stupeň
PJ157	0,2	fluviální sedimenty	SO ₄ ²⁻ 1500 mg/l	XA2	vodivost 280 Ms/m SO ₄ ²⁻ + Cl 1541 mg/l	IV

C3.5 Přehled laboratorních výsledků

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Mez tekutosti	Mez plasticity	Index plasticity	Stupeň konzistence	Filtrační součinitel dle Jákyho	Zdánlivá hustota zeminy	Objemová hmot. vlhké zeminy	Objemová hmot. suché zeminy	Pórovitost	Stupeň nasycení	Pevnost při bodovém zatížení (PLT)
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO												
					w	w _L	w _P	I _P	I _C	k	ρ _s	ρ	ρ _d	n	S _r	
					[%]	[%]	[%]	[%]	[-]	[m/s]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[Mg/m ³]	[%]	[%]	[MPa]
J27	0,8-1,1	Q2	F8 CV	Cl	32,21	77,90	26,00	51,90	0,88	8,86E-11	2,785	2	1,513	45,67	100,00	---
J27	0,8-2,0	Q2	F8 CV	Cl	31,28	78,02	25,49	52,53	0,89	8,35E-11	---	---	---	---	---	---
J27	7,0-7,5	K2	R6	---	13,77	---	---	---	---	---	---	2,51	2,17	---	---	1,36
J27	11,0-12,0	K3	R5	---	13,04	---	---	---	---	---	---	2,57	2,23	---	---	2,21

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Edometrický modul přetvárnosti				Součinitel konsolidace	Efektivní smykové parametry	
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14688-2	pro obor napětí /MPa/	pro obor napětí 0,10- 0,20 /MPa/	pro obor napětí 0,20- 0,40 /MPa/	pro obor napětí 0,40- 0,80 /MPa/	ČSN CEN ISO/TS 17892-5	Soudržnost	Úhel vnitřního tření
					Eoed	Eoed	Eoed	Eoed	c _v	c'	φ'
					[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[m ² .s ⁻¹]	[kPa]	[°]
J27	0,8-1,1	Q2	F8 CV	Cl	8,1 (0,08- 0,20)	---	7,8	10,8	1,64E-08	19,2	16,9

Sonda	Hloubka	geotyp	Klasifikace	Klasifikace	Vlhkost	Proctor standard			Poměr únosnosti CBR				Okamžitý poměr únosnosti IBI	
			ČSN 73 6133	ČSN EN ISO 14688-2	ČSN EN ISO 17892-1	Maximální objemová vlhkost	Optimální vlhkost	rozdíl vlhkostí	CBR 2.5 mm	CBR 5.0 mm	CBRsat 2.5 mm	CBRsat 5.0 mm	IBI 2.5 mm	IBI 5.0 mm
					w	ρ _{d max}	w _{opt}							
					[%]	[Mg.m ⁻³]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
J27	0,8-2,0	Q2	F8 CV	Cl	31,28	1,51	21	10,28	8	7	1	1	6	7